

เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1

อ้างอิงข้อมูลจากสรุปของ panxyiiti

โจทย์และแบบฝึกหัดโดย garlic.toast_

สีแดงให้วงเลือก

Economic

เราเรียนเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น และให้รู้ว่รัฐบาลมีเครื่องมืออะไรบ้าง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ

สิ่งที่ชี้วัดเศรษฐกิจดี/ไม่ดีหลักๆ มีอยู่ด้วยกัน 2 ตัวได้แก่

GDP : Gross Domestic Product

GNP : Gross National Product

1. โดยที่ GDP จะชี้วัดมาจาก:

มูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้ภายใน ขอบเขตของประเทศ เพราะฉะนั้นหากเป็นบริษัทต่างชาติจะ (นับ/ไม่นับ) รวมด้วย

2. GNP จะชี้วัดจาก:

มูลค่าสินค้าและบริการที่ คนไทยผลิตเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากคนไทยอยู่ต่างประเทศจะ (นับ/ไม่นับ)

สิ่งที่วัดความเจริญของเศรษฐกิจที่ดีกว่า GDP คือ

GDP per Capita ซึ่งมีความหมายว่า ค่า GDP
หารด้วย จำนวนประชากร

แต่สิ่งที่วัดได้ดีกว่า GDP per Capita คือ

GNI per Capita โดย GNI มาจากคำว่า

Gross National Income

ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก $GNI = GDP + \text{เงิน}$ ไหลเข้า

- เงิน ไหลออก + เงิน ลงทุนสุทธิ เพื่อดูว่าเศรษฐกิจที่
ไหนดี (ค่านี้นิยมใช้โดย world bank)

GDP Growth นั้นสามารถคำนวณโดย

$(GDP_x - GDP_{x-1}) / GDP_{x-1}$

ก็สามารถชี้วัดเศรษฐกิจที่ดีและไม่ดี

แต่ก่อนจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเทศ โดยชี้วัดจาก

GDP

- พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ ๐.๖๖ จะอยู่ที่ ๔ ถึง ๖ %
- กำลังพัฒนา เช่น ไทย จะอยู่ที่ ๖ ถึง ๘ %
- พัฒนาน้อย เช่น เม็กซิโก ๐.๖๖ จะอยู่ที่ ≥ 10

แต่กำลังพยายามเลิกใช้ และใช้ GNI per cap ในการวัดแทน

- Low Income จะอยู่ที่น้อยกว่า 1048
- Lower-Middle Income จะอยู่ที่ 1048 ถึง 4095
- Upper-Middle Income จะอยู่ที่ 4096 ถึง 12965
- High Income จะอยู่ที่มากกว่า 12965

หาก GDP per capita สูงกว่า GNI per capita เยอะแสดงว่าคนต่างชาตินั้น ทำงาน ในประเทศเยอะ เช่น สิงคโปร์

หาก GDP per capita น้อยกว่า GNI per capita เยอะแสดงว่าประเทศนั้นได้ เงินลงทุน เยอะ หรือได้มีการลงทุนจาก ต่างประเทศ:

ประเภทของระบบเศรษฐกิจ มีอยู่ด้วยกันหลักๆ 3 ประเภท ได้แก่

1. ทุนนิยม (capitalism) เชื่อว่าหากประชาชนทำดีที่สุดแล้ว เศรษฐกิจก็จะยอมดีตาม ปชช. มีอิสระในเศรษฐกิจ รัฐบาลไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ซึ่งปัจจุบันไม่มีประเทศไหนที่เป็น ทุนนิยม 100% แต่อเมริกาเป็นประเทศที่ใกล้เคียงที่สุด

2. สังคมนิยม (socialism) จะมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากว่ารัฐบาลนั้นช่วยเหลือประชาชนเยอะ เช่น เรียนฟรี พยาบาลฟรี แต่ว่าภาษีจะสูงตาม

3. คอมมิวนิสต์ (communism) ทรัพยากรทั้งหมด
รัฐบาลจะควบคุม ทำให้ทุกคนได้เงินเท่ากัน ทรัพยากรเท่ากัน
ไม่มีความเหลื่อมล้ำ

โดยเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจนั้นมีดังนี้

1. ความเจริญ : GDP Growth นั้นควร

จะ ไม่สูง ไม่ต่ำ

2. เสถียรภาพ : ควรให้เจริญขึ้น เท่ากัน ทุกๆ ปี

3. ความเป็นธรรม : ให้ผลตอบแทนต่อปช.

เท่ากัน

4. เสรีภาพ : ปช. มีอิสระในการทำสิ่งต่างๆ

เครื่องมือของรัฐ

เครื่องมือของรัฐนั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 อย่างได้แก่

การคลัง และการเงิน โดยมีหลักการการควบคุม

เศรษฐกิจดังนี้

เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำให้ ลด ดอกเบี้ยเงินฝาก ลด ดอกเบี้ย

เงินกู้

เมื่อเงินเริ่มเพื่อให้ เพิ่ม ดอกเบี้ยเงินฝาก เพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้

ปัญหาของประเทศที่ต้องจัดการ

1. เงินเพื่อเพราะ Demand

คือ เงินในระบบของช่อง

2. เศรษฐกิจตกต่ำ

คือ เงินในระบบ -> ทางการเงิน -> เงินในระบบ -> เงินในระบบ

3. เงินเพื่อ Supply

คือ ต้นทุนสูง

1. นโยบายการคลังโดยรัฐบาลนั้น มีเครื่องมืออยู่ด้วยกัน

ทั้งหมด 3 อย่างได้แก่

1.1 การใช้จ่ายของรัฐบาล โดยจะจ่ายไม่จ่ายออกขึ้นอยู่กับ

สภาพเศรษฐกิจ โดยที่หาก

A. เงินเพื่อ Demand

- เงินเดือนข้าราชการ ซึ่งลด(ได้/ไม่ได้)

- เงินลงทุน : โครงการที่รัฐดำเนินการแล้วหยุด

(ได้/ไม่ได้)

โครงการที่ยังไม่เริ่มสามารถหยุด

(ได้/ไม่ได้)

- เงินพัฒนาชุมชน : เงินที่ลงทุนในต่างจังหวัด,
เกี่ยวกับ สส. (รบ. ต้องรักษาฐานเสียงสส. & ให้สส.

พัฒนาท้องถิ่น (ได้/ไม่ได้)

B. เศรษฐกิจตกต่ำ

- สร้างโครงการใหญ่ ๆ เช่นสร้างสนามบิน

- แจก เงิน

C. เงินเพื่อ Supply

- จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล เช่นกองทุนน้ำมัน โดย

ถึงภาคเอกชน

1.2 ภาษี ได้แก่

A. เงินเพื่อ Demand

ให้ เพิ่ม ภาษี

B. เศรษฐกิจตกต่ำ

ให้ ลด ภาษี

C. เงินเพื่อ Supply

ให้ ลด ภาษีน้ำมัน

1.3 หนี้สาธารณะ

A. เงินเพื่อ Demand

ทำพันธบัตรโดยกู้จาก ปชช และ บริษัทเอกชน

B. เศรษฐกิจตกต่ำ

กู้จากจาก ธนาคาร, _____

และ ธนาคารโลก

C. เงินเพื่อ Supply

กู้ใครก็ได้

2. นโยบายการเงิน โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย จะสนใจแค่ในด้าน
ของเงินเพื่อด้าน Demand และเหตุการณ์ เฟลวริง
โดยจะรักษาให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2 % โดยมีเครื่องมือดังนี้

2.1 การซื้อขายพันธบัตรของรัฐบาล

- หากเศรษฐกิจเริ่มดีให้ทำการ ขาย เพื่อลดเงินปช.
- หากเศรษฐกิจตกต่ำให้ทำการ ซื้อ เพื่อให้เงินปช.

2.2 อัตราดอกเบี้ย

- ธปท. จะสามารถควบคุมดอกเบี้ยของธนาคารอื่นๆ ผ่านการ
แก้ไขดอกเบี้ยของธนาคาร กรุงไทย/พาณิชย์

A. เงินเพื่อ Demand

- ให้ เพิ่ม อัตราดอกเบี้ย ธปท. ~~SCB~~ จึงไปเพิ่ม
ดอกเบี้ยเงินกู้กับปช.

B. เศรษฐกิจตกต่ำ

- ให้ ลด อัตราดอกเบี้ย ธปท. ~~SCB~~ จึงไปลด
ดอกเบี้ยเงินกู้กับปช.

2.3 เปลี่ยนแปลงเงินทุนสำรอง

- ธนาคาร พาณิชย์ ไม่สามารถปล่อยกู้ให้
ปช. ตามจำนวนเงินที่ตนเองมีทั้งหมดไว้ได้ ต้องเก็บ
สำรองตามธปท. ตั้งไว้

A. เงินเพื่อ Demand

- เพิ่ม เงินสำรอง ทำให้ปช. กู้ได้น้อยลง

B. เศรษฐกิจตกต่ำ

- ลด เงินสำรอง ทำให้ปช. กู้ได้มากขึ้น

2.4 การผ่อนส่ง

- เงินดาวน์จะ สูง เมื่อเศรษฐกิจดี
 - เงินดาวน์จะ ต่ำ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ
- เงินไหลออก (ประเทศเราซื้อของจากประเทศอื่นเงิน
เยอะกว่าประเทศอื่นมาซื้อของประเทศเรา)

Finance

$$FV_1 = PV(1 + k)^n$$

จากตาราง A-1

FV แทนค่า Future value

PV แทนค่า Present value

K แทนค่า Interest rate

n แทนค่า จำนวนงวด

EX: ฝากเงินตั้งต้น 100 บาทโดยคิดดอกเบี้ยทุกปี ปีละ
7.75% เมื่อผ่านไป 25 ปี เงินในบัญชีจะมีค่าเท่าใด

$$FV_{25} = PV(1 + K)^{25}$$
$$FV_{25} = 100(1 + 0.0775)^{25}$$
$$646.29675$$

จากตาราง A-2 คือการหา FV โดยมีการฝากเงินทุกงวด จะมี
สูตรดังนี้ หากเริ่มฝากเงินในปีที่ 1 (ปีที่ 1 ยังไม่ได้ดอกเบี้ย)

$$FV = PV * \frac{(1 + k)^n - 1}{k}$$

EX. หากฝากเงิน 100 บาททุกๆ ปี ดอกเบี้ยงวดละ 1 ปี
ปีละ 5% จงหาว่าเมื่อ 5 ปีจะมีเงินเท่าใด

$$X = 100 * \frac{(1 + 0.05)^5 - 1}{0.05}$$

$$552.568125$$

ในกรณีที่ต้องการหา PV โดยทราบ FV จะสามารถหาได้จากสูตรดังต่อไปนี้

$$PV = FV \left(\frac{1}{(1 + k)^n} \right)$$

หรือสามารถหาได้จากตาราง A-3

EX: จงหาว่า ณ ปีที่ 0 จะต้องฝากเงินเท่าไรเพื่อมีเงินในปีที่ 5 เป็นจำนวน 1000 บาท โดยดอกเบี้ย 4% ต่อปี

$$1000 (0.8219)$$

$$821.9$$

ในกรณีที่ต้องการหา FV โดยทราบดอกเบี้ยและจำนวนปีที่ต้องการผ่อนจ่าย จงหาราคาผ่อนจ่ายต่องวด จะต้องใช้สูตร

$$\text{เงินต้น} = x(A - 4, k\%, n)$$

x แทน เงินจำนวนงวด

k แทน ดอกเบี้ย

n แทน จำนวนงวด

EX: หากต้องการกู้ 1000 บาท โดยดอกเบี้ย 6% และต้องการจ่าย 3 งวด (3 ปี) (ใช้ตาราง A-4)

$$PV: 1000 \quad k = 0.06 \quad n = 3$$

$$PV = x(A - 4, k, n)$$

$$1000 = x(A - 4, 6\%, 3)$$

$$1000 = x(2.6730)$$

$$x = \frac{1000}{2.6730}$$

$$x = 374.1149$$

EX: หากฝาก 1000 บาท ดอกเบี้ย 8% ต่อปี ปีละ 4 ครั้ง จงหาเงินเมื่อผ่านไป 5 ปี

↑
คิด

$$FV = PV(A - 1, 2\%, 20)$$

$$= 1834.75 \quad \uparrow 5 \times 4$$

EX: หากต้องการกู้ 30000 บาทโดยดอกเบี้ย 8% 4 งวดต่อปี และต้องการจ่าย 5 ปี (ใช้ตาราง A-4) *4 งวดต่อปี*

$$PV = X(A - u, i, n)$$

$$30000 = X(16.351)$$

$$X = \frac{30000}{16.351} = 1834.75017$$

รวมต้น รวมดอกเบี้ย 1834.75017×20 *✓ 20*
 36695.0034

EX: หากกู้ 2 ล้านบาทโดยต้องการจ่าย 20 ปี ดอกเบี้ย 6%
 ต่อปี จงหาเงินที่ต้องจ่ายรวมตอนสุดท้าย

$$PV = X(A - u, i, n)$$

$$2000000 = X(11.470)$$

$$= \frac{2000000}{11.470}$$

$$X = 174362$$

รวมต้น รวมดอกเบี้ย
 3488340

ดอกเบี้ยการกู้ยืมแบ่งออกได้เป็น 2 แบบได้แก่

1. ลดต้นลดดอกเบี้ย

คือ *ต้นน้อย ดอกน้อย*

2. Flat Rate คือคิดดอกเบี้ยตามเงินต้น

โดยดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยได้แก่

1. Norminal คือ *ดอกเบี้ย % ต่อปี*

2. Effective คือ *ดอกเบี้ย % ต่องวด*

สูตรการหา Effective Rate จาก Norminal Rate คือ

$$K_{eff} = \left(1 + \frac{K_{nom}}{m}\right)^m - 1$$

โดย m แทนค่า *ต่อปี*

EX: จงหา effective rate หากดอกเบี้ย 6% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง

$$X = \left(1 + \frac{0.06}{2}\right)^2 - 1$$

$$0.0609$$

EX: หากธนาคาร ก ให้ดอกเบี้ย 3% ปีละ 2 ครั้ง และ
 ธนาคาร ข ดอกเบี้ย 2.8% ปีละ 12 ครั้ง จงหาว่าธนาคารใด
 ให้ดอกเบี้ยมากกว่ากัน

$$X = \left(1 + \frac{0.03}{2}\right)^2 - 1$$

$$= (1 + 0.015)^2 - 1$$

=

การแปลงดอกเบี้ย flat rate ให้เป็น effective rate

ยกตัวอย่างหาก flat rate อยู่ที่ 1% ต่อเดือน และต้องการกู้ 20000 บาท ผ่อนจ่าย 9 เดือน จะสามารถหาได้ว่าจะต้องจ่ายคืนทั้งหมดแล้ว

$$20000 * 1.09 = 21800$$

21800 บาท ซึ่งหากนำมาหารจ่าย 9 เดือนจะได้ว่า

$$\frac{21800}{9} = 2422$$

จะต้องผ่อนจ่าย 2422 บาทต่อเดือน ซึ่งหากนำมาแทนกับตาราง

A-4 จะสามารถหาค่า k ได้ดังนี้

$$PV = x(A - 4, k, 9\text{ปี})$$

$$20000 = 2422(A - 4, k, 9\text{ปี})$$

$$(A - 4, k, 9) = 8.2576$$

หากนำไปเทียบในตารางจะประมาณได้ว่ามีค่าเท่ากับ 1.764 % ต่อเดือน

Balance Sheet (งบดุล)

สมมติว่าเราอยากขายน้ำมันข้าวขน หากเราเอาระบบธุรกิจมาจำลองและจัดบันทึกลงบนกระดาษเราจะได้ งบดุล โดย งบดุล จะบอกถึง

- สินทรัพย์ (Asset) ซึ่งหมายถึง ของที่มี + น้ และส่วนที่บ.เป็นเจ้าของ (Equity) Liability

สินทรัพย์ (Assets) นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

- สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset) คือ

- ถาวร (Fixed Asset) คือ

ของทุกปีแต่เสื่อมได้

- สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ซื้อแบรนด์ ลิขสิทธิ์

ในกรณีตัวอย่างนี้ Current Assets จะเป็น

- น้ำตาล
- มะนาว
- แก้วกระดาษ
- น้ำมัน, น้ำแข็ง

Fixed Assets จะเป็น

- โต๊ะ
- เก้าอี้

หนี้สิน (Liability) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ และจะจ่ายเรียงตามลำดับต่อไปนี้

1. หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) คือหนี้ที่ต้องจ่ายภายใน 12 เดือน เช่น ตัวสัญญาเงิน, ค่าค้างจ่าย (ไฟ, น้ำ) เจ้าหนี้ทางค้า และอื่นๆ

2. หนี้สินระยะยาว (Long-term Liability) หนี้ระยะยาวเกิน 1 ปี เช่น เงินกู้ระยะยาว, พันธบัตร (Bond)

ส่วนของเจ้าของ (Equity) แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่

1. บุริมสิทธิ์ (Preferred Stock) ซึ่งคล้ายกับ Common stock แต่เพียงไม่มีสิทธิออกเสียง แต่จะได้ชำระเงินทุนก่อนหุ้นสามัญในกรณีบ.เลิกกิจการ ทำงานคล้าย Bond
2. หุ้นสามัญ (Common Stock)
3. กำไรสะสม (Retained Earning) เหมือนกระปุกออมสินของบริษัท (ส่วนของกำไรที่เข้าบัญชีบริษัท)

	Amount
Assets	
<i>Cash</i>	\$750
<i>Fixed assets</i>	-
<i>Inventory</i>	-
<i>Goodwill</i>	\$1000
Total Assets	\$1,750
Liabilities	
<i>Debt</i>	\$250
Total Liabilities	\$250
Shareholders' Equity	\$1,500
<i>Per Share</i>	<i>\$1.00</i>

Balance Sheet ของเราได้ว่า

ยอดขาย (Revenue) ไปด้วย
ต้นทุน (COGS) ไปด้วย
ค่าแรง (Labor) ไปด้วย
ค่าเสื่อม (Depreciation) จะได้เป็น

51416' 600 1000 1000

นำ EBIT มาลบด้วย

ดอกเบี้ย/เงิน (Interest) จะได้เป็น

EBT (Earning Before Tax) ซึ่งคือ

รายได้ ก่อน ภาษี

นำ EBT มาลบ

ภาษี (Tax) จะได้เป็น กำไรสุทธิ (Net Income) ซึ่งหากนำมา
บวกกับ ค่าเสื่อมสภาพ จะได้เป็นเงินในกระเป๋า (Cash Flow)

หากเราตัวเลขมาประยุกต์กับตัวอย่างของเรา จะได้ว่า

Income Statement: One Year Later

	Amount	Comments
Lemonade stands	1	
Cups sold per stand	800	
Cups sold	800	
Price per cup	\$1.00	
Revenue	\$800	
Less: COGS	(200)	Cost of inventory
Less: Depreciation	(60)	Assumes 5 year useful life for the stand
Less: Labor	(530)	
EBIT	\$10	Earnings before interest and taxes
Margin <i>กำไร</i>	1.3%	
Less: Interest	(25)	10% of \$250
Pretax Earnings	(\$15)	
Less: Taxes	(5)	35% of EBT
Net Income	(\$10)	
Per Share	(\$0.01)	

งบเงินสด (Cash Flow Statement) บอกว่าเงินสดไหลเข้า
ไหลออกมีอะไรบ้าง (ไม่นับค่า Goodwill) หากนำมาประย
กุกต์กับตัวอย่างของเราจะได้ว่า

	Year 1
Cash Flow from Operations:	
Net income	(\$10)
Plus: Depreciation	60
CFO	\$50
Cash Flow from Investing:	
Capex	(300)
CFI	(\$300)
Cash Flow from Financing:	
Debt issued	250
Equity issued	500
CFF	\$750
Beginning cash	-
Change in cash	500
Ending Cash	\$500

ค่าเสื่อมราคา มีวิธีการคำนวณอยู่ทั้งหมด 2 แบบได้แก่

1. เสื่อมเท่ากันทุกปี (เป็นเส้นตรง) โดยจะต้องคิดค่าเสื่อม
ราคาต่อปีจากสูตร

$$\frac{\text{ราคาซื้อ} - \text{มูลค่าซาก}}{\text{จำนวนปีที่จะใช้}}$$

โดยมูลค่าซาก (Salvage Value) คือ _____

บริษัทมักให้มูลค่าซากเท่ากับ 0 หรือ 1 เพื่อให้เสียภาษีน้อยๆ

2. SOYD ค่าเสื่อม sum of the year digits

$$SOYD = (\text{ราคาซื้อ} - \text{มูลค่าซาก}) * \frac{\text{year in reverse digits}}{\text{sum of year digits}}$$

$$\text{เช่นค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1} = (35000 - 0) * \frac{5}{1+2+3+4+5}$$

$$\text{ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 2} = (35000 - 0) * \frac{4}{1+2+3+4+5}$$

ค่า Earning Per Share คือเงิน _____

ไว้ใช้วัดของเก่งของบ. โดยคำนวณจาก

$$EPS = \frac{\text{Net income}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญ}}$$

ค่า Book Value วัดความรวยของบ. โดยคำนวณจาก

$$BV = \frac{\text{Shareholder's Equity} - \text{Preferred Equity}}{\text{จน. Common Stock}}$$

การตลาด Marketing

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product) นั้นมี 4 ประเภทหลัก
ได้แก่

- วัตถุที่มีตัวตนจับต้องได้
- บริการ
- _____
- _____

โดย Product สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 Level ได้แก่

1. Core Product คือ _____

เช่น เครื่องสำอาง

2. Actual Product คือสินค้าที่มีตัวตนบริการที่สัมผัสได้แล้ว

ไม่ใช่ Core Product เช่น Brand name, Features,

Design, Packaging

3. Augmented Product คือ สินค้าหรือผลประโยชน์ที่

สามารถพ่วงตามมามีด้วยกับ Core และ Actual Product

เช่น หากซื้อ iPhone จะสามารถเลือกซื้อบริการ _____

ตามมามีด้วยได้

โดยประเภทของผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งตามลูกค้า (Product

Classification) เป็น

- Customer Product

- Industrial Products